

Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 05

13. Virtual Private Networks - IPv4 (16 Punkte)

(a) IPsec (6 Punkte)

- Deaktivieren Sie für die folgenden Aufgaben vorübergehend ihre Firewall.
- Installieren Sie auf ihrem Rechner **strongswan**, sowie **swanctl**, und nutzen Sie **swanctl**, um den Verkehr zwischen Ihrem Rechner **pcsec1** und Gateway **gwsec** zu verschlüsseln. Nutzen Sie hierbei das Pre-Shared-Key-Verfahren für IKE.
- Speichern sie die benötigte Konfigurationsdatei unter `/home/secpgast/Abgaben/13/swanctl.conf` auf beiden Rechnern.
- Wie können Sie sich die installierten *Policies* anzeigen lassen und welche Rolle(n) spielen diese? (**Theorie**)

(b) OpenVPN (6 Punkte)

- Deaktivieren Sie IPsec und wiederholen Sie oben genannte Punkte mit OpenVPN (<http://openvpn.net/>).
- Verwenden sie die 10.1.0.1 als Adresse für den Rechner **gwsec** und 10.1.0.2 als Adresse für den Rechner **pcsec1**.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Konfiguration über `systemctl start openvpn@secp` aktivierbar ist.

(c) Welche Vor- bzw. Nachteile besitzen die unterschiedlichen Lösungen in der Praxis? (4 Punkte - Theorieaufgabe)

14. Virtual Private Networks - IPv6 (10 Punkte)

Diese Aufgabe wird aktuell überarbeitet.

- Implementieren Sie einen IPsec-Tunnel zwischen Ihrem Router und dem Rechner **secserver**, der die komplette Kommunikation zwischen Ihrem Subnetz auf der einen Seite und dem Rechner **resolver1-dns64.lrz.de** (= 2001:4ca0:0:100:0:53:64:1) auf der anderen Seite verschlüsselt. Verwenden Sie zur Authentifizierung ein SSL-Clientzertifikat, welches von Ihrer CA aus dem Übungsblatt 4 ausgestellt wurde.
- Bei erfolgreicher Bearbeitung von Blatt 4 sollte ein signiertes root Zertifikat unter `/home/secpgast/Abgaben/11/cacert.signed.pem` liegen.
- Speichern Sie die benötigten Konfigurationsdateien unter `/home/secpgast/Abgaben/14/racoon.conf` bzw. `/home/secpgast/Abgaben/14/ipsec-tools.conf` auf **gwsec**. Die Crypto-Parameter der ISAKMP/IPSec-Sitzung für die Verbindung lauten

```
remote xxxx {
    proposal {
        encryption_algorithm aes;
        hash_algorithm sha256;
        dh_group modp1024;
        authentication_method rsasig;
    }
}

sainfo xxxx {
```

```
pfs_group 2;  
lifetime time 12 hour ;  
encryption_algorithm aes ;  
authentication_algorithm hmac_sha256 ;  
compression_algorithm deflate ;  
}
```

- Testen Sie die Funktionalität, indem Sie einen *ICMPv6 Echo Request* von ihrem Host **pcsec1** auf den Host **2001:4ca0:0:100:0:53:64:1** absetzen. Prüfen Sie die Verschlüsselung durch die Nutzung von **tcpdump** auf Ihrem Router **gwsec**.